$$\therefore \quad \frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}$$

$$= \frac{2a}{2at} = \frac{1}{t}$$

(ii) $x = a\cos\theta,\ y = a\sin\theta$

$$\frac{dx}{d\theta} = -a\sin\theta \quad \Big| \quad \frac{dy}{d\theta} = a\cos\theta$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{d\theta}}{\frac{dx}{d\theta}}$$

$$= \frac{a\cos\theta}{-a\sin\theta}$$

$$= -\cot\theta$$

எடுத்துக்காட்டு 5.44

$x = a\theta$ மற்றும் $y = \frac{a}{\theta}$ எனில், $\frac{dy}{dx} + \frac{y}{x} = 0$ என நிறுவுக.

தீர்வு

$$x = a\theta \quad \Big| \quad y = \frac{a}{\theta}$$

$$\frac{dx}{d\theta} = a \quad \Big| \quad \frac{dy}{d\theta} = \frac{-a}{\theta^2}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{d\theta}}{\frac{dx}{d\theta}}$$

$$= \frac{\left(\frac{-a}{\theta^2}\right)}{a}$$

$$= -\frac{1}{\theta^2}$$

$$= -\frac{y}{x}$$

i.e. $\frac{dy}{dx} + \frac{y}{x} = 0$

மாற்றுமுறை :

$xy = a\theta \cdot \frac{a}{\theta}$ என எடுக்க,

$xy = a^2$

x –ஐ பொறுத்து வகையிட,

$$x\frac{dy}{dx} + y = 0$$

$$\frac{dy}{dx} + \frac{y}{x} = 0$$

எடுத்துக்காட்டு 5.45

$\frac{x^2}{1+x^2}$ என்ற சார்பிற்கு x^2–ஐ பொறுத்து வகைக்கெழு காண்க.

தீர்வு

$$u = \frac{x^2}{1+x^2} \quad \Big| \quad v = x^2$$

$$\frac{du}{dx} = \frac{(1+x^2)(2x) - x^2(2x)}{(1+x^2)^2} \quad \Big| \quad \therefore \frac{dv}{dx} = 2x$$

$$= \frac{2x}{(1+x^2)^2}$$

$$\frac{du}{dv} = \frac{\left(\frac{du}{dx}\right)}{\left(\frac{dv}{dx}\right)}$$

$$= \frac{\left[\frac{2x}{(1+x^2)^2}\right]}{2x}$$

$$= \frac{1}{(1+x^2)^2}$$

பயிற்சி 5.8

1. பின்வரும் சார்புகளுக்கு $\frac{dy}{dx}$ –ஐ காண்க.

   (i) $x = ct,\ y = \frac{c}{t}$

   (ii) $x = \log t,\ y = \sin t$

   (iii) $x = a\cos^3\theta,\ y = a\sin^3\theta$

   (iv) $x = a(\theta - \sin\theta),\quad y = a(1 - \cos\theta)$

2. $\sin^3 x$ என்ற சார்பை $\cos^3 x$ –ஐ பொறுத்து வகையிடுக.

3. $\sin^2 x$ என்ற சார்பை x^2 –ஐ பொறுத்து வகையிடுக.

5.3.7 தொடர் வகையிடல் (Successive differentiation)

ஒரு சார்பை மீண்டும் மீண்டும் வகைப்படுத்தி அதன் வகையீடுகளை காணும் முறையை தொடர் வகையிடல் என்போம்.

05_11th_BM-STAT_Ch-5-TM.indd 127 21-04-2020 12:46:19 PM